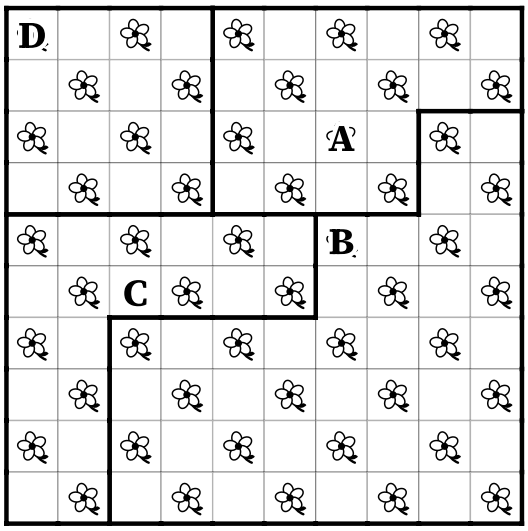
Els quadrats de brocat

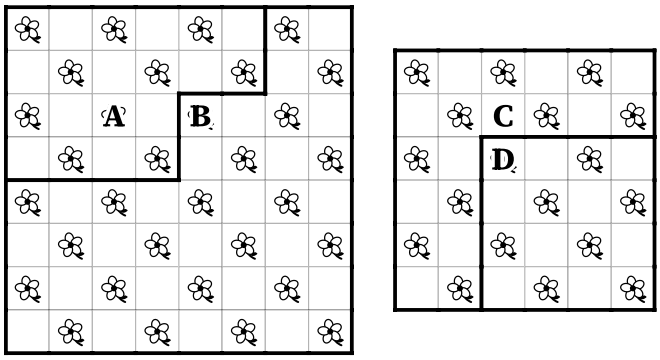
La solució de Dudeney

Per tot el que he pogut esbrinar, només hi ha una solució possible que compleixi les condicions. Les peces encaixen com al diagrama 1, i els diagrames 2 i 3 mostren com s'han de tallar els dos quadrats originals. Es veu que les peces A i C tenen vint quadrets cadascuna, i per tant tenen la mateixa àrea.

1



2 i 3



Al llibre hi ha encara un altre diagrama, el 4, que també resol el trencaclosques, excepte la petita condició que hi ha en les paraules «vaig tallar els dos quadrats»: en aquest cas el quadrat petit es conserva sencer. Tanmateix, el dono com a exemple d'una característica del trencaclosques. En un problema d'aquesta mena és impossible donar un quart de volta a cap peça si el dibuix ha de casar, però podem donar mitja volta a una peça simètrica, és a dir, posar-la cap per avall. Que en aquests problemes de quadriculats es pugui donar a una peça un quart de volta, mitja volta o cap volta depèn del caràcter del dibuix, del material i també de la forma de la peça.

Nota del matemàtic

Pitàgores amb peces. $6^2 + 8^2 = 10^2$: els dos quadrats es poden posar sobre els catets d'un triangle rectangle de costats 6, 8 i 10, i el quadrat gran sobre la hipotenusa. Dudeney ho fa amb només quatre peces, tallant pel quadriculat i sense girar-ne cap. Els talls fan graons, com una escala: és una de les tècniques clàssiques de les disseccions.

Per què el dibuix ha de casar. A la roba, les flors alternen com les caselles d'un tauler d'escacs: hi ha flor quan la fila més la columna és un nombre parell. Si es mou una peça un nombre enter de quadrets, el dibuix queda bé només si el desplaçament total (els quadrets en horitzontal més els quadrets en vertical) és parell. A la solució de Dudeney, totes quatre peces es desplacen 4 quadrets en total.

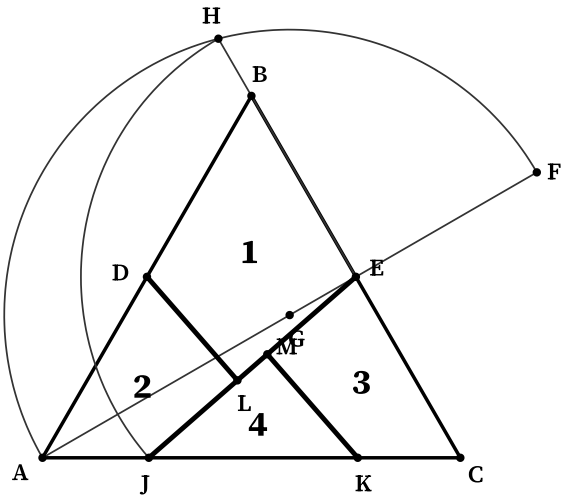
Comprovat per ordinador. Les quatre peces de Dudeney, de 20, 44, 20 i 16 quadrets, omplen el quadrat de 10 × 10 sense forats ni encavalcaments, i el dibuix hi casa. Que sigui l'única solució, com diu Dudeney, no ho hem comprovat.

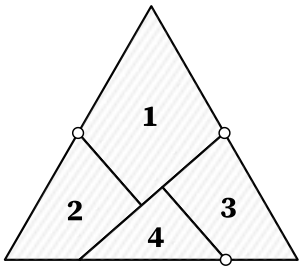
Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

El trencaclosques del mercer

La solució de Dudeney

La il·lustració mostra com es pot tallar el tros de roba triangular en quatre peces que encaixen i formen un quadrat perfecte. Divideix AB per la meitat a D i BC a E; allarga la línia AE fins a F de manera que EF sigui igual a EB; divideix AF per la meitat a G i traça l'arc AHF; allarga EB fins a H: EH és la llargària del costat del quadrat. Des d'E, amb radi EH, traça l'arc HJ, i fes JK igual a BE. Ara, des dels punts D i K, baixa perpendiculars a EJ, que la tallen a L i a M. Si ho has fet amb cura, ja tens les línies per on cal tallar.





A l'esquerra, la construcció de Dudeney (els talls són les línies gruixudes). A la dreta, la cadena de caoba amb frontisses de llautó: fes córrer el control.

Vaig presentar aquest problema a la Royal Society, a Burlington House, el 17 de maig de 1905, i també a la Royal Institution el mes següent, en una forma més general: «Un nou problema de superposició: demostració que un triangle equilàter es pot tallar en quatre peces que es poden tornar a muntar formant un quadrat, amb alguns exemples d'un mètode general per transformar per dissecció qualsevol triangle en un quadrat». També es va publicar com a repte per als lectors del *Daily Mail* (números de l'1 i el 8 de febrer de 1905), però, tot i que van arribar centenars de respostes, no n'hi va haver cap de correcta. S'ha de reconèixer el mèrit del senyor C. W. M'Elroy, l'únic que em va enviar la solució correcta quan vaig publicar el problema per primera vegada, al *Weekly Dispatch*, el 1902.

Afegeixo una il·lustració que mostra el trencaclosques en una forma pràctica força curiosa: fet de caoba polida amb frontisses de llautó, per a certs públics. Les quatre peces formen una mena de cadena: plegades cap a un costat fan el triangle i, cap a l'altre, el quadrat.

Nota del matemàtic

Per què EH és el costat del quadrat. L'àrea del triangle és base × altura / 2 = EB × AE. El punt H és a la semicircumferència de diàmetre AF, i EH és perpendicular a AF, perquè l'altura AE és perpendicular a BC. Pel teorema de l'altura, $EH^2 = AE \times EF = AE \times EB$: el quadrat de costat EH té la mateixa àrea que el triangle. És la construcció clàssica de la *mitjana geomètrica*, que ja és als *Elements* d'Euclides.

Quatre peces és el mínim. Dudeney va publicar el trencaclosques al seu diari el 1902, i durant més de cent anys ningú no va saber si es podia fer amb tres peces. El 2024, Erik Demaine, Tonan Kamata i Ryuhei Uehara van demostrar que no: si no es pot girar cap peça del revés, no hi ha cap manera de transformar el triangle en el quadrat amb tres peces o menys. Si es poden girar del revés, encara no se sap!

Una cadena de frontisses. Les quatre peces, unides per tres frontisses (a D, a E i a K), fan una cadena que es plega cap a un costat i cap a l'altre. És una de les primeres disseccions articulades conegudes, i la més famosa. Prova-ho amb el control lliscant de la solució.

Comprovat per ordinador. Hem refet la construcció de Dudeney amb coordenades: per a un triangle de costat 6, el costat del quadrat surt 3,948…, l'arrel quadrada de l'àrea del triangle, tal com cal. Mostrejant 90 000 punts, les quatre peces cobreixen el quadrat sense forats ni encavalcaments, i la cadena de frontisses passa del triangle al quadrat sense que les peces es trepitgin.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Les sis granotes

La solució de Dudeney

Moveu les granotes en aquest ordre: 2, 4, 6, 5, 3, 1 (i repetiu aquests moviments dues vegades més, en el mateix ordre); després, 2, 4, 6. És una solució de vint-i-un moviments, el mínim possible.



Al final: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Si el nombre de granotes, n, és parell, calen $(n^2 + n)/2$ moviments, dels quals $(n^2 - n)/2$ són salts i n són passos simples. Si n és senar, calen $(n^2 + 3n)/2 - 4$ moviments, dels quals $(n^2 - n)/2$ són salts i $2n - 4$ són passos simples.

En els casos parells, escriviu tots els nombres parells en ordre creixent i els senars en ordre decreixent. Aquesta sèrie s’ha de repetir $n/2$ vegades i acabar, una sola vegada, amb els parells en ordre creixent. Així, la solució per a 14 granotes és (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1) repetida 7 vegades i seguida de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14: 105 moviments.

En els casos senars, escriviu els parells en ordre creixent i els senars en ordre decreixent, i repetiu aquesta sèrie $(n - 1)/2$ vegades; continueu amb els parells en ordre creixent (sense el $n - 1$) i els senars en ordre decreixent (sense l’1), i acabeu amb tots els nombres en l’ordre natural (sense l’1 ni el n). Així, per a 11 granotes: (2, 4, 6, 8, 10, 11, 9, 7, 5, 3, 1) repetida 5 vegades; després 2, 4, 6, 8, 11, 9, 7, 5, 3, i finalment 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: 73 moviments.

Aquesta solució general completa es publica aquí per primera vegada.

Nota del matemàtic

Per què no es pot fer amb menys salts. Al final, cada parella de granotes ha d’haver canviat d’ordre: el 2, que anava darrere de l’1, ha d’acabar davant seu, i així amb totes les parelles. Amb n granotes hi ha $n(n - 1)/2$ parelles, i cada salt fa canviar d’ordre exactament *una* parella (la granota que salta i la que és saltada); un pas no en canvia cap. Per tant, calen com a mínim $n(n - 1)/2$ salts: 15 amb sis granotes. Els salts de Dudeney són justament aquests; el que es pot estalviar són els passos.

Comprovat per ordinador. Una cerca en amplada (que prova totes les posicions possibles, de menys a més moviments) confirma que amb 2, 3, …, 9 granotes el mínim és el de la fórmula de Dudeney: 21 amb sis granotes i 31 amb set. També hem comprovat que la seva recepta general funciona fins a 14 granotes.

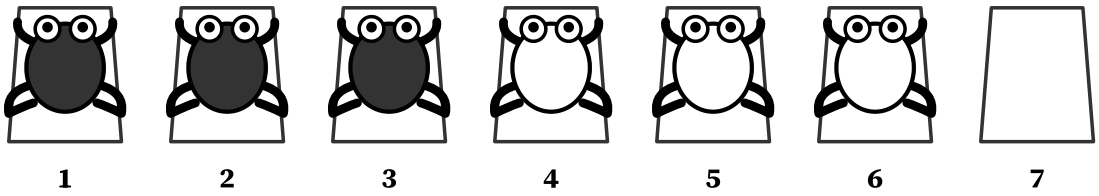
Un detall: amb una sola granota la fórmula dels senars dona −2, i és clar que no cal cap moviment. Dudeney pensava en més granotes.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Les granotes ensinistrades

La solució de Dudeney

Els salts següents resolen el trencaclosques en deu moviments: del 2 a l'1, del 5 al 2, del 3 al 5, del 6 al 3, del 7 al 6, del 4 al 7, de l'1 al 4, del 3 a l'1, del 6 al 3 i del 7 al 6.



Al final: les negres als gots 1, 2 i 3, les blanques als gots 4, 5 i 6, i el 7 buit.

Nota del matemàtic

Comprovat per ordinador. Una cerca en amplada per totes les posicions possibles (quin color hi ha a cada got) confirma que 10 salts és el mínim. Dels deu salts de Dudeney, cinc passen per sobre de dues granotes, dos per sobre d'una i tres són passos al got del costat.

Només hi ha dues solucions de deu salts. La de Dudeney i una altra: $2\to1$, $5\to2$, $7\to5$, $4\to7$, $1\to4$, $2\to1$, $5\to2$, $3\to5$, $6\to3$, $7\to6$. I aquesta segona és la de Dudeney mirada al revés: si fas els seus salts de l'últim al primer (canviant d'on i cap on) i després mires els gots en un mirall (l'1 passa a ser el 7, el 2 el 6…), surt l'altra. Passa perquè la posició final, vista en un mirall, és justament la inicial.

I amb salts més curts o més llargs? Si les granotes només poguessin saltar per sobre d'una (com a «Les sis granotes»), en caldrien 15. Si poguessin saltar per sobre de fins a tres, n'hi hauria prou amb 5.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Els formatges de l'administrador

La solució de Dudeney

Els 8 formatges es poden passar en 33 moviments; 10 formatges, en 49, i 21 formatges, en 321. Explicaré el meu mètode general per als casos de 3, 4 i 5 tamborets. Escriviu la taula següent, tan llarga com calgui:

Tamborets	Nombre de formatges						
3	1	2	3	4	5	6	7
4	1	3	6	10	15	21	28
5	1	4	10	20	35	56	84
	Nombre de moviments						
3	1	3	7	15	31	63	127
4	1	5	17	49	129	321	769
5	1	7	31	111	351	1023	2815

La primera fila són els nombres naturals. La segona s'obté sumant els naturals des del principi (els nombres triangulars), i la tercera, sumant des del principi els de la segona (els piramidals). La quarta fila són les potències de 2 menys 1. A la cinquena, cada nombre és el doble de l'anterior de la mateixa fila més el que té just a sobre; l'última es fa de la mateixa manera.

Aquesta taula dona de seguida la solució per a qualsevol nombre de formatges amb tres tamborets, per als nombres triangulars amb quatre tamborets i per als piramidals amb cinc. En aquests casos sempre hi ha una sola manera de resoldre-ho, és a dir, de fer les piles. Amb tres tamborets, la primera i la quarta fila ens diuen que 4 formatges es passen en 15 moviments, 5 en 31 i 7 en 127. La segona i la cinquena mostren que, amb quatre tamborets, 10 formatges es passen en 49 moviments i 21 en 321. I amb cinc tamborets, 20 formatges en necessiten 111, i 35 formatges, 351.

La taula també ens diu com s'han de fer les piles. Amb quatre tamborets i 10 formatges, la columna anterior diu que cal fer piles de 6 i de 3, que costen 17 i 7 moviments: primer s'apilen els sis formatges més petits en un tamboret, en 17 moviments; després, els 3 següents en un altre tamboret, en 7; es passa el formatge més gran, en 1 moviment; es tornen a posar els 3 a sobre, en 7, i finalment els 6, en 17. En total, els 49 moviments necessaris.

Si el nombre de formatges no és triangular (amb quatre tamborets) o piramidal (amb cinc), hi ha més d'una manera de fer les piles, i calen taules auxiliars. És el cas dels 8 formatges de l'administrador. Però deixo que el lector treballi pel seu compte aquesta ampliació del problema.

Nota del matemàtic

És la torre de Hanoi, el joc que el francès Édouard Lucas va treure el 1883, però amb un tamboret més. Amb tres tamborets, n formatges necessiten $2^n - 1$ moviments, i és fàcil veure que no es pot fer amb menys: per moure el formatge més gran, tots els altres han d'estar apilats al tercer tamboret.

Amb quatre tamborets, el mètode de Dudeney (apartar un grup de formatges petits, passar els grans amb els tres tamborets que queden i tornar a posar els petits a sobre) és el mateix que el 1941 van proposar J. S. Frame i B. M. Stewart per a qualsevol nombre de tamborets. Que amb quatre tamborets és el millor possible no es va demostrar fins al 2014: ho va fer Thierry Bousch, de la Universitat de París-Sud. Amb cinc tamborets o més, encara no se sap!

Una regularitat preciosa. Amb quatre tamborets, cada formatge nou afegeix una potència de 2: el primer costa 1 moviment, els dos següents 2 cada un, els tres següents 4, els quatre següents 8… Així, per a 21 formatges: $1\cdot1 + 2\cdot2 + 3\cdot4 + 4\cdot8 + 5\cdot16 + 6\cdot32 = 321$.

Comprovat per ordinador. Una cerca en amplada, que prova totes les posicions possibles, confirma que 8 formatges necessiten 33 moviments i 10 formatges, 49. Amb 21 formatges la cerca seria massa llarga, però el resultat de Bousch confirma els 321 de Dudeney.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Travessant el rierol

La solució de Dudeney

Primer travessen els dos fills, i un torna. Després travessa el pare, i l'altre fill torna. Llavors travessen els dos fills, i un torna. Després travessa la senyora, i l'altre fill torna. Llavors travessen els dos fills, i un d'ells torna a buscar el gos. Onze travessies en total.

Sembla que no es pot donar cap regla general per resoldre aquests trencaclosques de travessar rius. Per a un cas concret es pot trobar una fórmula que valgui per a qualsevol nombre de persones en les mateixes condicions, però no serveix de gaire, perquè qualsevol petita condició afegida la tomba. Com passa amb els problemes de mesurar, normalment ens hem de refiar de l'enginy de cadascú.

Nota del matemàtic

Un problema de fa més de dotze segles. Alcuí de York, el savi de la cort de Carlemany, ja el va posar al segle VIII en el seu recull *Propositiones ad acuendos iuvenes* («Problemes per esmolar l'enginy dels joves»): un home i una dona que pesen cadascun una càrrega de carro, dos fills que junts en pesen una, i una barca que només en porta una. Dudeney hi afegeix el gos.

El pes del gos. Dudeney no diu quant pesa, però la seva solució només funciona si el gos pesa com a molt 75 lliures, perquè ha de travessar amb un fill. Si en pesés més, no hi hauria manera de passar-lo: sol no pot remar, amb un dels pares la barca s'enfonsaria i amb els dos fills, també. I si no pesés res, n'hi hauria prou amb 9 travessies, perquè el gos podria anar amb qualsevol.

Comprovat per ordinador. Una cerca en amplada per totes les situacions possibles (qui és a cada riba i on és la barca) confirma que, amb un gos d'entre 1 i 75 lliures, 11 travessies és el mínim.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Un nou problema de mesures

La solució de Dudeney

La solució següent, en onze manipulacions, mostra què hi ha a cada recipient al principi i després de cada manipulació:

gerra de 10	gerra de 10	mesura de 5	mesura de 4
10	10	0	0
5	10	5	0
5	10	1	4
9	10	1	0
9	6	1	4
9	7	0	4
9	7	4	0
9	3	4	4
9	3	5	3
9	8	0	3
4	8	5	3
4	10	3	3

Nota del matemàtic

Per què es pot fer. Com que no hi ha marques, cada abocada s'acaba quan un recipient queda buit o ple, i per això les quantitats sempre són nombres enters. Amb les mesures de 5 i de 4 es pot obtenir 1 = 5 − 4, i a partir de l'1, qualsevol altra quantitat. És la mateixa idea que diu que, si dos nombres no tenen cap divisor comú (com 5 i 4), sumant-los i restant-los s'arriba a qualsevol enter: la identitat de Bézout.

Comprovat per ordinador. Una cerca en amplada per totes les situacions possibles (quant vi hi ha a cada recipient) confirma que 11 manipulacions és el mínim, i que la taula de Dudeney és correcta pas a pas.

Els problemes de gerres són molt antics. Un dels més coneguts, repartir 8 mesures de vi en dues parts iguals amb gerres de 5 i de 3, se sol atribuir a Niccolò Tartaglia, al segle XVI.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

El bol de la festa

La solució de Dudeney

El repartiment de les dotze pintes es pot fer en onze manipulacions, com a la taula. Les sis columnes mostren d'un cop d'ull quanta llimonada hi ha al barril, a la gerra de 5 pintes i a la de 3, i quanta se n'han begut els rodamons X, Y i Z després de cada manipulació (al principi, el barril és ple i tota la resta, buida).

barril	gerra de 5	gerra de 3	X	Y	Z
7	5	0	0	0	0
7	2	3	0	0	0
7	0	3	2	0	0
7	3	0	2	0	0
4	3	3	2	0	0
0	3	3	2	4	0
0	5	1	2	4	0
0	5	0	2	4	1
0	2	3	2	4	1
0	0	3	4	4	1
0	0	0	4	4	4

I cada rodamón s'ha begut les seves quatre pintes.

Nota del matemàtic

Les persones són recipients diferents. Un rodamón és com una gerra enorme que mai no es buida: hi pots vessar tant com vulguis, però no en pots treure res. Per això no es pot fer servir per guardar llimonada «de pas», com es fa amb les gerres, i el problema és més difícil del que sembla.

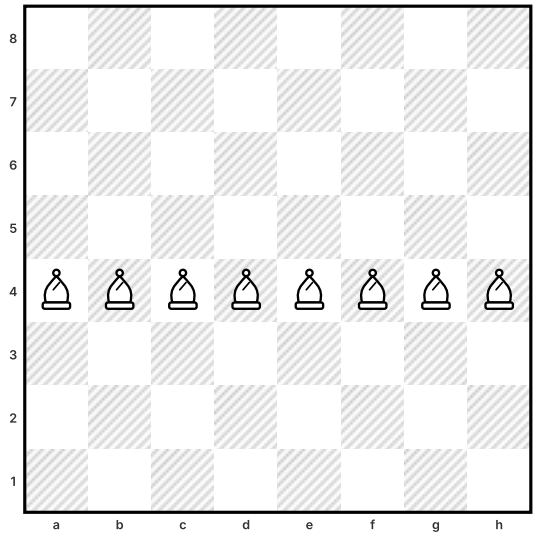
Comprovat per ordinador. Una cerca en amplada per totes les situacions possibles (quanta llimonada hi ha al barril i a cada gerra, i quanta se n'ha begut cada rodamón) confirma que 11 manipulacions és el mínim i que la taula de Dudeney és correcta pas a pas. Hi ha 72 maneres de fer-ho en 11 manipulacions; si no importa quin rodamón és quin, en queden 12.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Alfils sense protecció

La solució de Dudeney

No es pot fer amb menys de vuit alfils, i la solució més senzilla és posar-los en fila a la quarta o a la cinquena fila del tauler (mira la figura). Però fixa’t que aquí cap alfil no està protegit per cap altre: és el que estudiarem en el problema següent.



Nota del matemàtic

Dos problemes en un. Les caselles blanques i les negres no es toquen mai en diagonal, i per tant els alfils blancs i els negres no s’ajuden gens. Cal cobrir les 32 blanques amb alfils blancs i les 32 negres amb alfils negres.

Comprovat per ordinador. Una cerca de totes les maneres de posar alfils en caselles d’un color confirma que amb tres no es poden cobrir mai les 32 caselles d’aquell color, i que amb quatre sí: hi ha 108 maneres de fer-ho en les blanques i 108 en les negres. Per tant, el mínim és $4 + 4 = 8$, i hi ha $108 \cdot 108 = 11\,664$ maneres de cobrir el tauler amb vuit alfils.

En qualsevol tauler. En un tauler de $n \times n$ caselles calen sempre exactament n alfils: n’hi ha prou posant-los en una fila del mig, com fa Dudeney, i no es pot fer amb menys.

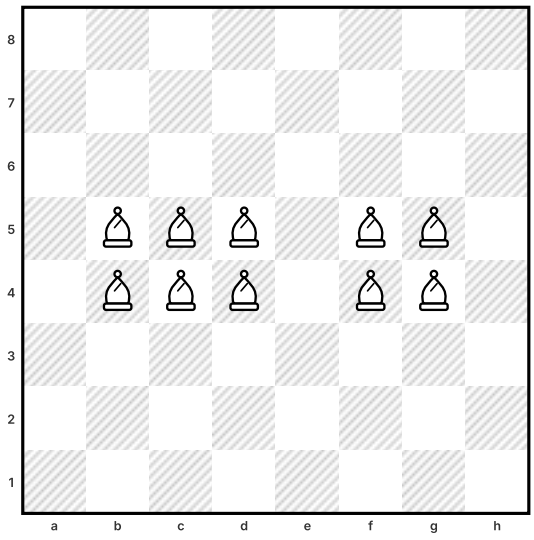
Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Alfils protegits

La solució de Dudeney

Aquest trencaclosques és força fàcil si primer t’hi pares a pensar una mica. Només cal considerar les caselles d’un color, perquè el que es pugui fer amb les blanques sempre es pot repetir amb les negres, i aquí són del tot independents. Aquesta igualtat és conseqüència, és clar, que el nombre de caselles d’un tauler d’escacs, seixanta-quatre, és parell. Si un tauler quadrat té un nombre senar de caselles, sempre n’hi haurà una més d’un color que de l’altre.

Calen deu alfils perquè totes les caselles quedin atacades i cada alfil estigui protegit per un altre. A la figura hi ha una manera de posar-los. Fixa’t que els dos alfils centrals del grup de sis de l’esquerra no serveixen per a res més que per protegir els alfils de les caselles del costat. Per tant, es pot obtenir una altra solució pujant el de dalt una casella i baixant l’altre una casella.



Nota del matemàtic

Comprovat per ordinador. Una cerca de totes les maneres de posar alfils en caselles d’un color confirma que amb quatre no es pot fer (cobrir-les totes i que cada alfil estigui protegit) i que amb cinc sí, de 104 maneres per a cada color. El mínim és, doncs, 5 + 5 = 10. La figura de Dudeney i la seva variant (amb els dos alfils centrals moguts) també s’han comprovat.

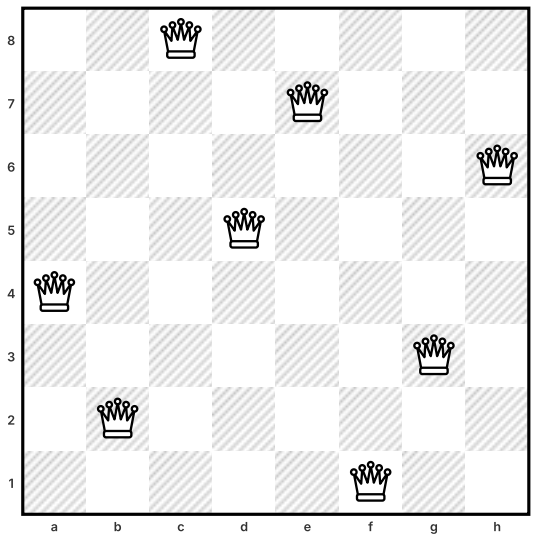
Per què protegir costa més. Un alfil sol no es pot protegir a si mateix: cada alfil necessita un company en una de les seves diagonals. Per això els alfils protegits tendeixen a anar en parelles o en grups, i acaben calent-ne més. En taulers grans, el nombre d’alfils protegits que calen és aproximadament un terç més gran que el d’alfils sense protegir.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Les vuit reines

La solució de Dudeney

La solució es veu a la figura. Cap reina no n’ataca cap altra, i no n’hi ha mai tres en línia recta en cap direcció obliqua. És l’única de les dotze maneres fonamentalment diferents de posar vuit reines sense que s’ataquin que també compleix aquesta darrera condició.



Nota del matemàtic

Història. El problema de les vuit reines el va proposar el jugador d’escacs Max Bezzel el 1848, i Franz Nauck en va publicar les 92 solucions el 1850; fins i tot Gauss s’hi va interessar. Avui és el problema clàssic per aprendre la cerca amb retrocés (*backtracking*): es posa una reina a cada fila i, quan ja no n’hi cap cap més, es torna enrere.

Comprovat per ordinador. La cerca troba les 92 solucions. Agrupades per girs i reflexos, en surten 12 de fonamentals: 11 amb 8 variants cadascuna i la simètrica, amb només 4 ($11 \cdot 8 + 4 = 92$). De les 92, només 8 no tenen cap trio de reines en línia, i totes són la mateixa solució fonamental: la de Dudeney.

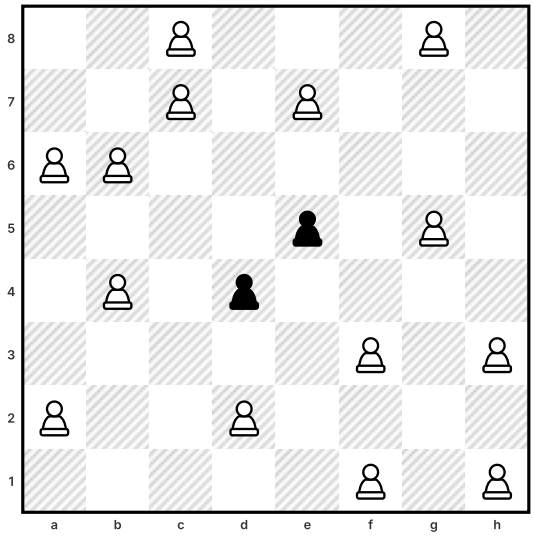
Tres en línia. Tres caselles són en línia recta quan els salts de l’una a l’altra són proporcionals: de la fila 1, columna 1 a la fila 3, columna 2, i a la fila 5, columna 3, per exemple. El mateix Dudeney va plantejar el 1917 la versió general amb peons: quants punts es poden posar en una quadrícula $n \times n$ sense que n’hi hagi tres en línia? És el problema «cap tres en línia» (*no-three-in-line*), i per a quadrícules grans encara és obert.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Peons sense tres en línia

La solució de Dudeney

Es poden posar setze peons de manera que no n’hi hagi mai tres en línia recta en cap direcció possible, com a la figura. Hem considerat, com demanava l’enunciat, que els peons són simples punts d’un pla.



Nota del matemàtic

Comprovat per ordinador. Una cerca de totes les maneres de posar setze peons en el tauler (dos a cada fila) sense tres en línia en dóna 380, que són 57 de fonamentalment diferents si no comptem els girs i els reflexos. Però només dues tenen peons a d4 i a e5: la de Dudeney i la mateixa girada mitja volta (que intercanvia d4 i e5). Amb els dos peons de l’enunciat, doncs, la solució és única.

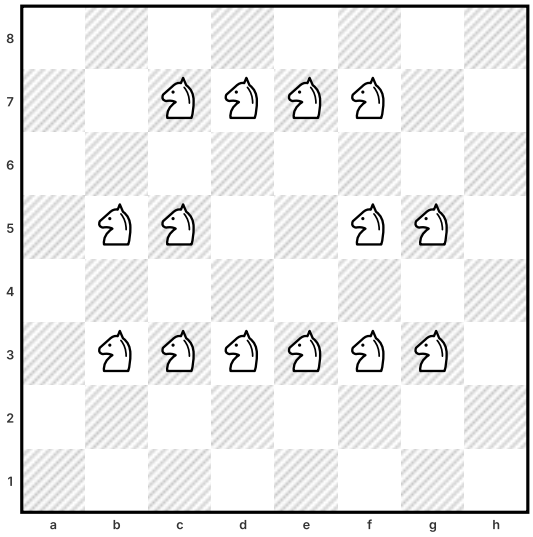
Un problema encara obert. Aquest enigma, que Dudeney va publicar per primera vegada el 1900, és avui el famós *problema de no tres en línia*: en una quadrícula de $n \times n$ punts, se’n poden triar $2n$ sense que n’hi hagi tres en línia? Per ordinador s’han trobat solucions per a tots els valors de n fins a 46 i per a alguns de més grans, però ningú no sap si es pot fer sempre. Richard Guy i Patrick Kelly van conjecturar el 1968 que, per a quadrícules prou grans, no: n’hi caben menys de $2n$.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Els cavalls guardians

La solució de Dudeney

El nombre més petit de cavalls amb què es pot resoldre aquest trencaclosques és catorze.



De vegades s'ha suposat que hi ha moltíssimes solucions diferents. En realitat només n'hi ha tres, sense comptar com a diferents els girs i els reflexos. Curiosament, sembla que ningú no havia trobat mai aquesta demostració tan senzilla, ni havia pensat a tractar per separat les caselles blanques i les negres.

Set cavalls es poden posar en caselles blanques de manera que ataquin totes les negres de dues maneres i prou. Tres dels cavalls ocupen el mateix lloc en totes dues. Si girem el tauler perquè la casella del racó de dalt a l'esquerra sigui negra en lloc de blanca i posem els cavalls exactament als mateixos llocs, tindrem dues maneres semblants d'atacar totes les blanques. Ara, dibuixem aquestes dues últimes en paper transparent i posem-les a sobre de les dues primeres: superposant-les de totes les maneres possibles només s'obtenen tres solucions (com la de la figura), o els seus girs i reflexos. Per tant, aquestes tres solucions són totes les que hi ha.

Nota del matemàtic

La idea dels dos colors. Un cavall sempre salta a una casella de l'altre color. Per tant, les caselles negres només les poden atacar (o protegir) els cavalls que són en caselles blanques, i al revés. El problema es parteix en dos problemes independents, un per a cada color, i el mínim total és la suma dels dos mínims: 7 + 7 = 14.

Comprovat per ordinador. Una cerca exhaustiva confirma que calen 7 cavalls en caselles blanques per atacar totes les negres, i que hi ha exactament 4 maneres de fer-ho (2, si comptem com una sola les que són simètriques); el mateix passa amb l'altre color. Combinant-les surten 16 solucions de 14 cavalls, que es redueixen a 3 de fonamentalment diferents, tal com diu Dudeney. També hem comprovat la figura de 12 cavalls: cobreix tot el tauler i només 4 cavalls hi estan protegits.

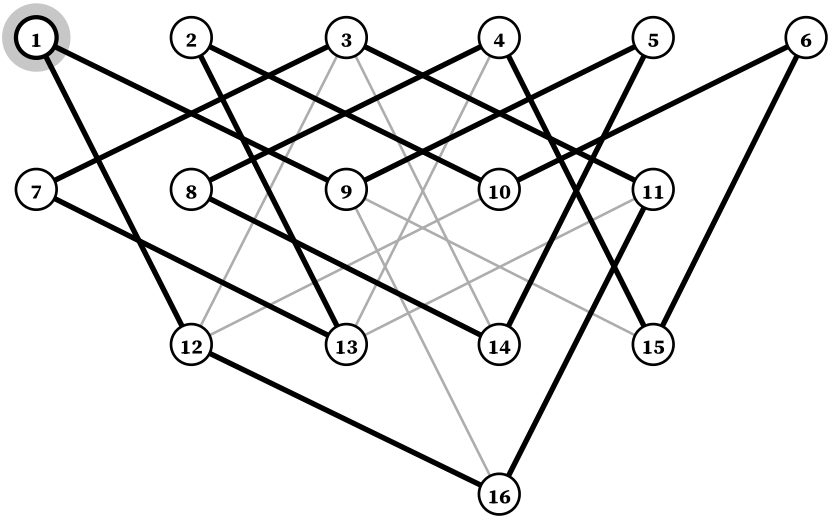
En el llenguatge d'avui, és un problema de *dominació* en un graf (el graf del cavall, on cada casella està unida a les que ataca): els 12 cavalls són un conjunt dominant mínim, i els 14, un conjunt dominant *total* mínim, on fins i tot cada vèrtex del conjunt ha de tenir un veí dins del conjunt.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Visitant les ciutats

La solució de Dudeney

Fixa’t que hi ha sis ciutats de les quals només surten dues carreteres. Per tant, l’1 ha de quedar entre la 9 i la 12 en la ruta circular: marquem aquestes dues carreteres com a segures. De la mateixa manera, marquem 9, 5, 14; 4, 8, 14; 10, 6, 15; 10, 2, 13, i 3, 7, 13. Totes aquestes carreteres s’han de fer servir.



Llavors veuràs que ha d’anar de la 4 a la 15, perquè la 13 ja està tancada, i que està obligat a fer 3, 11, 16 i també 16, 12. Per tant, només hi ha una ruta: 1, 9, 5, 14, 8, 4, 15, 6, 10, 2, 13, 7, 3, 11, 16, 12, 1, o la mateixa al revés. Set carreteres no es fan servir.

Nota del matemàtic

Un cicle de Hamilton. Un camí que passa una sola vegada per cada punt d’un mapa i torna a l’inici s’anomena *cicle de Hamilton*, pel matemàtic irlandès William Rowan Hamilton, que el 1857 va inventar un joc que consistia a fer-ne un sobre els vèrtexs d’un dodecàedre. A diferència dels recorreguts que passen per totes les *línies* (com el de «L’inspector del metro»), no es coneix cap regla senzilla per saber si un mapa té un cicle de Hamilton: en mapes grans, és un dels problemes més difícils de la informàtica.

El raonament de Dudeney és el que fan avui els programes: començar per les decisions obligades (les ciutats amb només dues carreteres) i deduir-ne la resta.

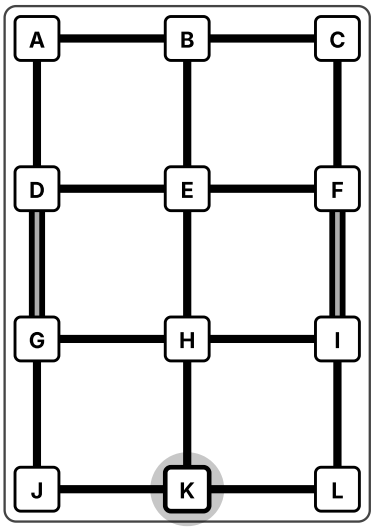
Comprovat per ordinador. Una cerca de totes les rutes que surten de l’1 confirma que només n’hi ha una (si comptem la mateixa ruta al revés com una sola) i que deixa set de les vint-i-tres carreteres sense fer servir.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

L’inspector del metro

La solució de Dudeney

L’inspector només ha de viatjar dinou milles si surt de B i fa aquesta ruta: B, A, D, G, D, E, F, I, F, C, B, E, H, K, L, I, H, G, J, K. Així, els únics trams que recorre dues vegades són els de D a G i de F a I. És clar que la ruta es pot variar, però no es pot escurçar.



Els trams D–G i F–I es fan dues vegades.

Nota del matemàtic

Per què 19. Un recorregut d’un sol traç, sense repetir cap línia, només és possible si de cada estació en surt un nombre parell de línies, llevat potser de dues, que han de ser la sortida i l’arribada: cada vegada que el recorregut passa per una estació, hi entra per una línia i en surt per una altra. Ho va demostrar Leonhard Euler el 1736, amb el problema dels set ponts de Königsberg. Aquí n’hi ha sis de senars: B, D, F, G, I i K. Dues poden ser la sortida i l’arribada; per a les altres quatre cal repetir línies, i repetir D–G i F–I (una milla cada una) les deixa totes parelles: 17 + 2 = 19.

El carter xinès. Trobar el recorregut més curt que passa per totes les línies d’un mapa s’anomena avui el *problema del carter xinès*, perquè el va estudiar el matemàtic xinès Guan Meigu el 1960, pensant en els carters que han de fer tots els carrers d’un barri. Dudeney ja el plantejava el 1917.

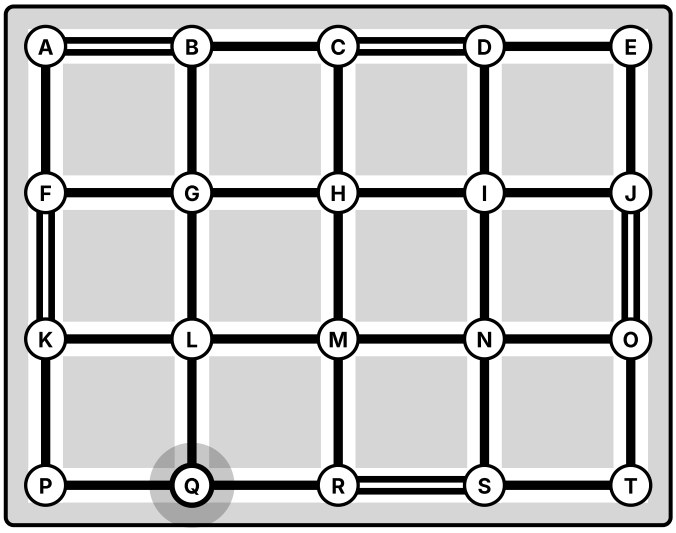
Comprovat per ordinador. Una cerca en amplada que té en compte a quina estació és l’inspector i quines línies ja ha revisat confirma que 19 milles és el mínim, i que la ruta de Dudeney és vàlida.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Inspeccionant una mina

La solució de Dudeney

Si surt de la A, l’inspector només ha de caminar 36 furlongs si fa la ruta següent: de la A a la B, G, H, C, D, I, H, M, N, I, J, O, N, S, R, M, L, G, F, K, L, Q, R, S, T, O, J, E, D, C, B, A, F, K, P, Q.



Les galeries A–B, C–D, F–K, J–O i R–S es fan dues vegades.

Així, passa dues vegades entre la A i la B, entre la C i la D, entre la F i la K, entre la J i l’O i entre la R i la S: cinc repeticions. Per tant, 31 galeries més 5 de repetides fan 36 furlongs. El petit parany d’aquest trencaclosques és que comencem en una cruïlla d’on surt un nombre parell de galeries. Si no, n’hi hauria prou amb 35 furlongs.

Nota del matemàtic

Per què 36. Com a «L’inspector del metro», cada vegada que la ruta passa per una cruïlla hi entra per una galeria i en surt per una altra. Per això, a cada cruïlla, el nombre de vegades que es recorren les seves galeries ha de ser parell, llevat de la sortida i l’arribada. Hi ha deu cruïlles «senars» (amb tres galeries). Si la sortida fos una d’elles, l’arribada en podria ser una altra, i les vuit que queden s’arreglarien repetint quatre galeries que n’uneixin dues: 31 + 4 = 35. Però la A és una cruïlla «parell»: si l’inspector hi surt, la A passa a necessitar una galeria repetida, i en total n’hi ha cinc. 31 + 5 = 36.

Comprovat per ordinador. Un programa que calcula la manera més curta d’aparellar les cruïlles senars (el mètode del problema del carter xinès) confirma que, sortint de la A, el mínim és 36 furlongs, i que si l’inspector pogués sortir d’on volgués, en serien 35. La ruta de Dudeney recorre totes les galeries i fa exactament 36 furlongs.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

El vuit rebel

La solució de Dudeney

Les condicions eren posar un nombre diferent a cadascuna de les nou caselles de manera que les tres files, les tres columnes i les dues diagonals sumessin 15. Probablement el lector s'ha imposat una tasca impossible perquè ha llegit en les condicions una cosa que no hi era, un error ben freqüent quan es resolen trencaclosques.

$4\frac{1}{2}$	8	$2\frac{1}{2}$
3	5	7
$7\frac{1}{2}$	2	$5\frac{1}{2}$

Si hagués dit «una xifra diferent» en lloc d'«un nombre diferent», hauria estat ben impossible amb el 8 en un lloc que no fos un racó. I també ho hauria estat si hagués dit «un nombre enter diferent». Però un nombre, és clar, pot ser fraccionari, i aquí hi ha el secret del trencaclosques. La disposició de la figura compleix exactament les condicions: tots els nombres són diferents, i el quadrat suma 15 de les vuit maneres demanades.

Nota del matemàtic

Per què el centre ha de ser 5. La fila del mig, la columna del mig i les dues diagonals passen totes pel centre. Si les sumem, surt $4 \cdot 15 = 60$, i hi hem comptat totes les caselles una vegada i el centre tres vegades més: $45 + 3 \cdot \text{centre} = 60$. Per tant, el centre és 5.

Totes les solucions. Amb el 5 al centre i el 8 a dalt, a baix hi ha d'anar un 2. Si a la cantonada de dalt a l'esquerra hi posem un nombre a, la resta del quadrat queda decidida:

a	8	$7 - a$
$12 - 2a$	5	$2a - 2$
$3 + a$	2	$10 - a$

Amb $a = 4½$ surt la solució de Dudeney. Amb nombres enters positius, a hauria de ser 2, 3, 4 o 5, i sempre se'n repeteix algun: per això Dudeney diu que amb enters és impossible.

⚠ **Un detall que se li va escapar.** Amb $a = 6$ surt 6, 8, 1 / 0, 5, 10 / 9, 2, 4: nou nombres enters, tots diferents, i totes les línies sumen 15… però hi ha el 0 i el 10. Si el 0 compta com a nombre enter (i avui hi compta), el vuit rebel també té solució sense fraccions. Dudeney segurament pensava en nombres positius. Amb $a = 1$ surt el mateix quadrat, com vist en un mirall.

Al tauler s'accepta qualsevol solució correcta, també amb altres fraccions (amb $a = 1½$, per exemple) o amb nombres negatius. I una curiositat: el quadrat màgic amb els nombres de l'1 al 9 és únic, llevat de

girs i reflexos; a la Xina es coneix des de fa més de dos mil anys, amb el nom de *Lo Shu*.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

El quadrat de Bachet

La solució de Dudeney

Fem servir A, K, Q, J per a l'as, el rei, la dama i el valet, i ♦, ♠, ♥, ♣ per als diamants, les piques, els cors i els trèvols. Als diagrames 1 i 2 hi ha les dues maneres possibles d'ordenar cada grup de manera que no n'hi hagi dos d'iguals en línia (tot i que un quart de volta del diagrama 1 dona la disposició del 2). Si superposem aquests dos quadrats, obtenim la disposició del diagrama 3, que és una solució.

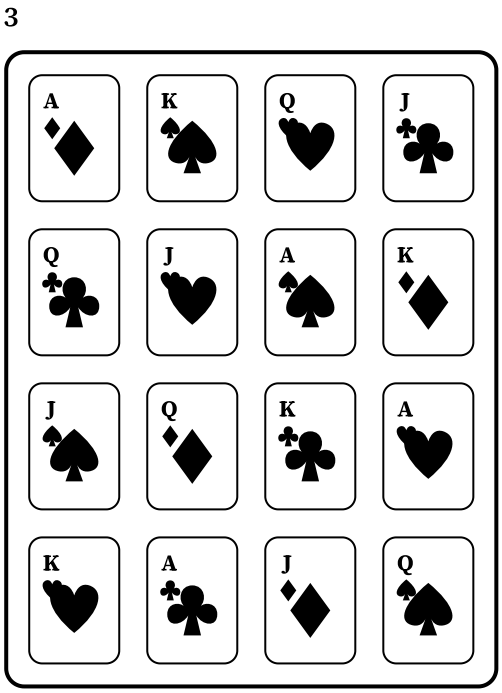
1

A	K	Q	J
Q	J	A	K
J	Q	K	A
K	A	J	Q

2

♦	♠	♥	♣
♣	♥	♠	♦
♠	♦	♣	♥
♥	♣	♦	♠

3



Però en cada quadrat podem posar els símbols de la fila de dalt de vint-i-quatre maneres diferents sense alterar l'esquema: per exemple, posant les piques on hi havia els diamants, els cors on hi havia les piques, els trèvols on hi havia els cors i els diamants on hi havia els trèvols. És clar, doncs, que hi ha d'haver 24 × 24 = 576 maneres de combinar els dos esquemes primitius. L'error de Labosne va ser suposar que els valors s'havien de col·locar en la forma 1 i els pals en la forma 2: així hi comptava els reflexos i les mitges voltes, però no els quarts de volta. És evident que es poden intercanviar. Per tant, la resposta correcta és 2 × 576 = 1.152, comptant com a diferents els reflexos i els girs.

Dit d'una altra manera: les parelles de la fila de dalt es poden escriure de 16 × 9 × 4 × 1 = 576 maneres diferents, i després el quadrat es pot completar de 2 maneres: 1.152 en total.

Nota del matemàtic

Quadrats grecollatins. Un quadrat en què cada símbol surt una vegada a cada fila i a cada columna s'anomena *quadrat llatí*. Aquí els valors formen un quadrat llatí, i els pals, un altre; i com que cada parella valor–pal hi surt exactament una vegada, junts formen un *quadrat grecollatí*. Leonhard Euler els va estudiar el 1782 amb el problema dels 36 oficials (6 graus i 6 regiments): va dir que no n'hi ha cap de 6 × 6, i tenia raó (ho va demostrar Gaston Tarry el 1901). Però també pensava que no n'hi havia de 10 × 10, de 14 × 14…, i aquí s'equivocava: el 1959, Bose, Shrikhande i Parker van demostrar que n'hi ha de totes les mides, llevat de 2 i 6.

Comprovat per ordinador. Una cerca exhaustiva que va posant les cartes una per una, sense repetir pal ni valor en cap fila, columna o diagonal llarga, en troba exactament 1.152: Dudeney té raó, i Labosne, no. També hem comprovat el diagrama 3 de Dudeney.

Avui, aquests quadrats serveixen, per exemple, per dissenyar experiments: provar quatre adobs en quatre varietats d'un cultiu sense que cap combinació es repeteixi en una mateixa fila o columna del camp.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

El número estripat

La solució de Dudeney

L'altre número que compleix totes les condicions del trencaclosques és el 9801. Si el partim pel mig en dos nombres i els sumem, obtenim 99, que multiplicat per si mateix fa 9801. És veritat que el 2025 també funciona, però queda exclòs per la condició que no hi pot haver dues xifres iguals.

La solució general és curiosa. Diguem n al nombre de xifres de cada meitat de l'etiqueta. Si sumem 1 a cadascun dels exponents dels factors primers (llevat del 3) de $10^n - 1$ (considerant l'1 com un factor amb exponent 1), el producte d'aquests nombres és el nombre de solucions. Així, per a una etiqueta de sis xifres, $n = 3$. Els factors de $10^3 - 1$ són $1^1 \times 37^1$ (sense comptar el 3^3), i el producte $2 \times 2 = 4$ és el nombre de solucions. Sempre hi ha els casos especials 98–01 i 00–01, 998–001 i 000–001, etc.

Les solucions s'obtenen així. Es descompon $10^3 - 1$ de totes les maneres possibles, mantenint sempre juntes les potències de 3: 37×27 i 999×1. Després es resol l'equació $37x = 27y + 1$; aquí, $x = 19$ i $y = 26$. Per tant, $19 \times 37 = 703$, i el seu quadrat dona una etiqueta: 494 209. Una solució complementària (que surt de $27x = 37y + 1$) es troba de seguida fent $10^3 - 703 = 297$, el quadrat del qual dona l'etiqueta 088 209. Els zeros de l'esquerra s'han d'incloure, tot i que porten a casos curiosos com l'etiqueta 00238 04641, que és 4879^2, mentre que 0238 4641 no funcionaria.

El cas especial 999×1 dona de seguida 998 001, segons la llei d'abans (afegint nous a una meitat i zeros a l'altra), i el seu complementari és un 1 precedit de cinc zeros, 000 001. Així tenim els quadrats de 999 i d'1. Aquestes són les quatre solucions.

Nota del matemàtic

Nombres de Kaprekar. Unes quantes dècades més tard, el matemàtic indi D. R. Kaprekar (1905–1986) va estudiar la mateixa propietat mirada a l'inrevés: un nombre és *de Kaprekar* si el seu quadrat es pot partir en dues parts que tornen a sumar el nombre. El 45, el 55 i el 99 ho són, perquè $45^2 = 2025$ i $20 + 25 = 45$, $55^2 = 3025$ i $99^2 = 9801$. Les etiquetes de Dudeney són els quadrats dels nombres de Kaprekar quan el quadrat es parteix just pel mig.

Comprovat per ordinador. Provant totes les etiquetes de 0000 a 9999, només 0001, 2025, 3025 i 9801 compleixen (primera meitat + segona meitat)^2 = etiqueta, sense comptar el 0000; i només 3025 i 9801 tenen les quatre xifres diferents. Amb sis xifres surten exactament les quatre de Dudeney: 494 209, 088 209, 998 001 i 000 001.

Un detall per a l'aula: el 2025, que Dudeney deixa de banda, també va ser un any curiós. $2025 = 45^2$ i $45 = 1 + 2 + \ldots + 9$; per tant, 2025 és igual a $1^3 + 2^3 + \ldots + 9^3$, la suma dels cubs de les xifres de l'1 al 9.

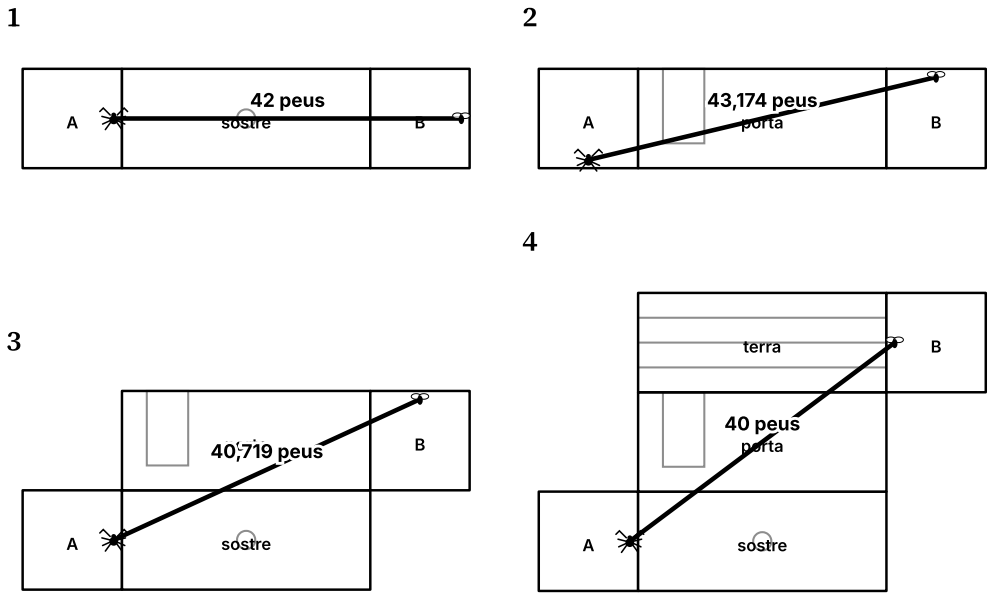
Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

L'aranya i la mosca

La solució de Dudeney

Tot i que aquest problema es va discutir molt al *Daily Mail* del 18 de gener al 7 de febrer de 1905, quan semblava que despertava un gran interès, en realitat el vaig proposar jo per primera vegada al *Weekly Dispatch* del 14 de juny de 1903.

Imagineu-vos que la sala és una capsa de cartró. La capsa es pot tallar de diverses maneres perquè el cartró quedi pla damunt la taula. N'ensenyo quatre, i en cada cas hi indico la posició de l'aranya i de la mosca i el camí recte que ha de fer l'aranya sense sortir del cartró. Són els quatre casos més favorables, i el camí més curt és el del número 4, perquè només fa 40 peus (suma el quadrat de 32 i el de 24 i fes-ne l'arrel quadrada). Fixa't que l'aranya passa per cinc de les sis cares de la sala!



Els quatre desplegaments de Dudeney: 42; 43,174; 40,718 i 40 peus.

Un cop marcat el camí, torna a plegar la capsa (traient-ne la cara que l'aranya no fa servir): l'aspecte del camí més curt és força sorprenent. Si l'aranya hagués pres el que la majoria de la gent consideraria, evidentment, el camí més curt (el del número 1), hauria recorregut 42 peus! El camí número 2 fa 43,174 peus, i el número 3, 40,718 peus.

Deixo que el lector descobreixi quins són els camins més curts quan l'aranya i la mosca són a 2, 3, 4, 5 i 6 peus del sostre i del terra, respectivament.

Nota del matemàtic

Per què 40. Al desplegament del número 4, el camí és la hipotenusa d'un triangle rectangle de catets 24 i 32: $\sqrt{(24^2 + 32^2)} = \sqrt{(576 + 1024)} = \sqrt{1600} = 40$ peus, un nombre exacte. La recta passa pel sostre, una paret llarga i el terra, de biaix, i en plegar la capsa sembla una ziga-zaga.

Comprovat per ordinador. Hem provat totes les maneres d'anar de la paret de l'aranya a la de la mosca sense repetir cap cara, hem desplegat la capsa per a cadascuna i hem comprovat que la recta no surt del cartró. El mínim és 40 peus, i també surten els altres camins de Dudeney: 42, 43,174 ($\sqrt{1864}$) i el del número 3, que fa $\sqrt{1658} = 40{,}7185\ldots$; Dudeney escriu 40,718, tallant els decimals, i arrodonit seria 40,719.

El repte final de Dudeney. Si l'aranya i la mosca són a 2 peus del sostre i del terra, el camí més curt fa $\sqrt{1700} \approx 41{,}23$ peus (pel sostre i una paret llarga); a 3 peus, $\sqrt{1746} \approx 41{,}79$; i a partir de 4 peus guanya el

camí «evident» pel sostre, que sempre fa 42 peus.

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net